
Alternativa

a) (1,25 punts) Estudia el rang de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & k \\ 1 & -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ segons els valors de k .

Solució. $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: el rang és almenys 2. Hi ha quatre menors d'ordre 3. Dos d'ells són

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & k \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 3(k-4),$$

i els altres dos també són múltiples de $k-4$. Si $k \neq 4$, $\text{rang } A = 3$; si $k = 4$, tots els menors d'ordre 3 són nuls i $\text{rang } A = 2$.